## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

### Робота з графічним інтерфейсом.

### Застосування компонентів Label, CheckBox, ComboBox, Entry, Button

**Мета:** ознайомиться з основними графічними компонентами. Отримати практичні навички роботи з графічним інтерфейсом, використовувати компоненти Label, CheckBox, ComboBox тощо.

### Завдання на лабораторну роботу:

**1. Написати програму (у двох варіантах) для обчислення вартості склопакета в залежності від введених і обраних даних.**

Ціни за 1 см2 склопакета:

Однокамерний, дерев'яний – 2.5 грн;

Двокамерний, дерев'яний – 3 грн;

Однокамерний, металевий – 0.5 грн;

Двокамерний, металевий – 1 грн;

Однокамерний, металопластиковий – 1.5 грн;

Двокамерний, металопластиковий - 2 грн;

Вартість підвіконня – 350 грн.

Перший варіант – реалізувати розрахунок з використанням функцій мовою Go.

Лістинг:

```
package main

import (
    "fmt"
    "strconv"
    "fyne.io/fyne/v2"
    "fyne.io/fyne/v2/app"
    "fyne.io/fyne/v2/container"
    "fyne.io/fyne/v2/widget"
)
```

```go
func getPrice(chambers, material string) float64 {
    switch material {
    case "Дерево":
        if chambers == "Однокамерний" {
            return 2.5
        }
        return 3
    case "Метал":
        if chambers == "Однокамерний" {
            return 0.5
        }
        return 1
    case "Металопластиковий":
        if chambers == "Однокамерний" {
            return 1.5
        }
        return 2
    }
    return 0
}

func main() {

    a := app.New()
    w := a.NewWindow("Калькулятор склопакета")
    w.Resize(fyne.NewSize(420, 300))

    widthEntry := widget.NewEntry()
    widthEntry.SetText("0")

    heightEntry := widget.NewEntry()
    heightEntry.SetText("0")

    materialSelect := widget.NewSelect(
        []string{"Дерево", "Метал", "Металопластиковий"},
        nil,
    )
    materialSelect.SetSelected("Дерево")

    chamberSelect := widget.NewSelect(
        []string{"Однокамерний", "Двокамерний"},
        nil,
    )
    chamberSelect.SetSelected("Однокамерний")

    windowsill := widget.NewCheck("Підвіконня (+350 грн)", nil)

    result := widget.NewLabel("0.00 грн")
    result.TextStyle = fyne.TextStyle{Bold: true}
```

```go
    calc := widget.NewButton("Розрахувати", nil)

    calc.OnTapped = func() {
        width, _ := strconv.ParseFloat(widthEntry.Text, 64)
        height, _ := strconv.ParseFloat(heightEntry.Text, 64)

        price := getPrice(chamberSelect.Selected, materialSelect.Selected)

        total := width * height * price

        if windowsill.Checked {
            total += 350
        }

        result.SetText(fmt.Sprintf("%.2f грн", total))
    }

    form := widget.NewForm(
        widget.NewFormItem("Ширина (см)", widthEntry),
        widget.NewFormItem("Висота (см)", heightEntry),
        widget.NewFormItem("Матеріал", materialSelect),
        widget.NewFormItem("Тип склопакета", chamberSelect),
    )

    content := container.NewVBox(
        form,
        windowsill,
        widget.NewSeparator(),
        container.NewBorder(
            nil,
            nil,
            result,
            container.NewMax(calc),
        ),
    )

    w.SetContent(container.NewPadded(content))
    w.ShowAndRun()
}
```

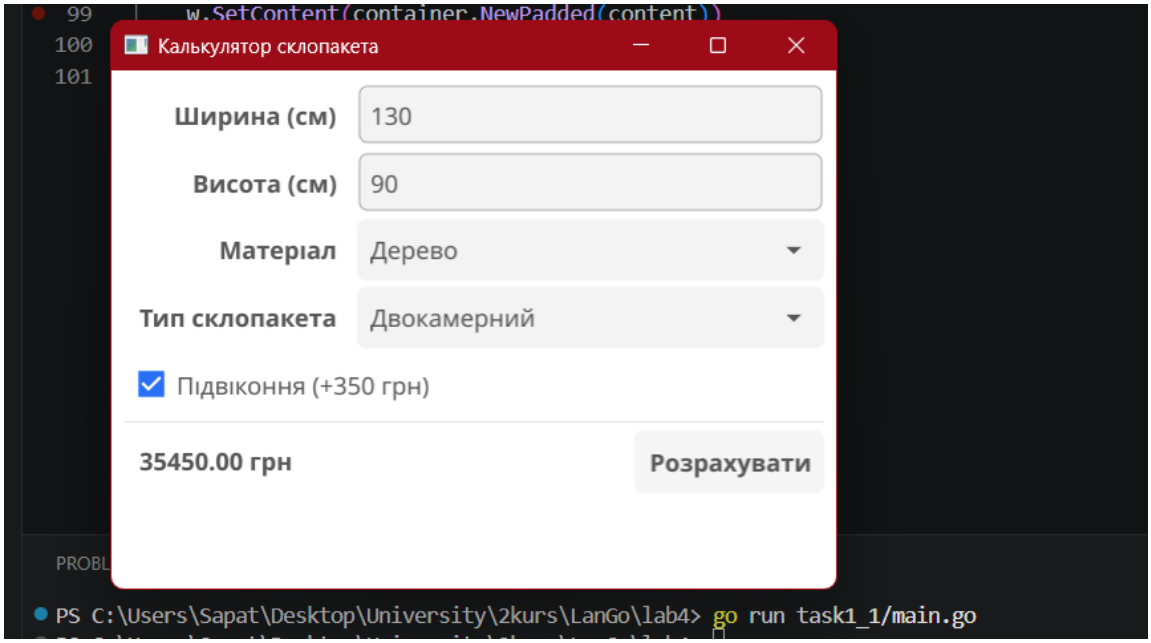


Рис. 4.1. Результа виконання програми.

Другий варіант – реалізувати розрахунок з використанням функцій мовою C, для яких створити функції-обгортки мовою Go.

Лістинг:

```
package main

/*
double getPrice(int chambers, int material) {

    if (material == 1) {
        if (chambers == 1) return 2.5;
        return 3;
    }

    if (material == 2) {
        if (chambers == 1) return 0.5;
        return 1;
    }

    if (material == 3) {
        if (chambers == 1) return 1.5;
        return 2;
    }

    return 0;
}

double calculate(double width, double height, double price) {
    return width * height * price;
}
```

```
double addWindowsill(double cost, int has) {
    if (has == 1) return cost + 350;
    return cost;
}
*/
import "C"

import (
    "fmt"
    "strconv"

    "fyne.io/fyne/v2"
    "fyne.io/fyne/v2/app"
    "fyne.io/fyne/v2/container"
    "fyne.io/fyne/v2/widget"
)

func getPrice(chambers, material string) float64 {

    var c int
    if chambers == "Однокамерний" {
        c = 1
    } else {
        c = 2
    }

    var m int
    switch material {
    case "Дерево":
        m = 1
    case "Метал":
        m = 2
    case "Металопластиковий":
        m = 3
    }

    return float64(C.getPrice(C.int(c), C.int(m)))
}

func calculate(width, height, price float64) float64 {
    return float64(C.calculate(
        C.double(width),
        C.double(height),
        C.double(price),
    ))
}

func addWindowsill(cost float64, has bool) float64 {
    v := 0
```

```go
    if has {
        v = 1
    }
    return float64(C.addWindowsill(C.double(cost), C.int(v)))
}

func main() {

    a := app.New()
    w := a.NewWindow("Калькулятор склопакета")
    w.Resize(fyne.NewSize(420, 300))

    widthEntry := widget.NewEntry()
    widthEntry.SetText("0")

    heightEntry := widget.NewEntry()
    heightEntry.SetText("0")

    materialSelect := widget.NewSelect(
        []string{"Дерево", "Метал", "Металопластиковий"},
        nil,
    )
    materialSelect.SetSelected("Дерево")

    chamberSelect := widget.NewSelect(
        []string{"Однокамерний", "Двокамерний"},
        nil,
    )
    chamberSelect.SetSelected("Однокамерний")

    windowsill := widget.NewCheck("Підвіконня (+350 грн)", nil)

    result := widget.NewLabel("0.00 грн")
    result.TextStyle = fyne.TextStyle{Bold: true}

    calc := widget.NewButton("Розрахувати", nil)

    calc.OnTapped = func() {
        width, _ := strconv.ParseFloat(widthEntry.Text, 64)
        height, _ := strconv.ParseFloat(heightEntry.Text, 64)

        price := getPrice(chamberSelect.Selected, materialSelect.Selected)

        total := width * height * price

        if windowsill.Checked {
            total += 350
        }

        result.SetText(fmt.Sprintf("%.2f грн", total))
```

```go
    }

    form := widget.NewForm(
        widget.NewFormItem("Ширина (см)", widthEntry),
        widget.NewFormItem("Висота (см)", heightEntry),
        widget.NewFormItem("Матеріал", materialSelect),
        widget.NewFormItem("Тип склопакета", chamberSelect),
    )

    content := container.NewVBox(
        form,
        windowsill,
        widget.NewSeparator(),
        container.NewBorder(
            nil,
            nil,
            result,
            container.NewMax(calc),
        ),
    )

    w.SetContent(container.NewPadded(content))
    w.ShowAndRun()
}
```

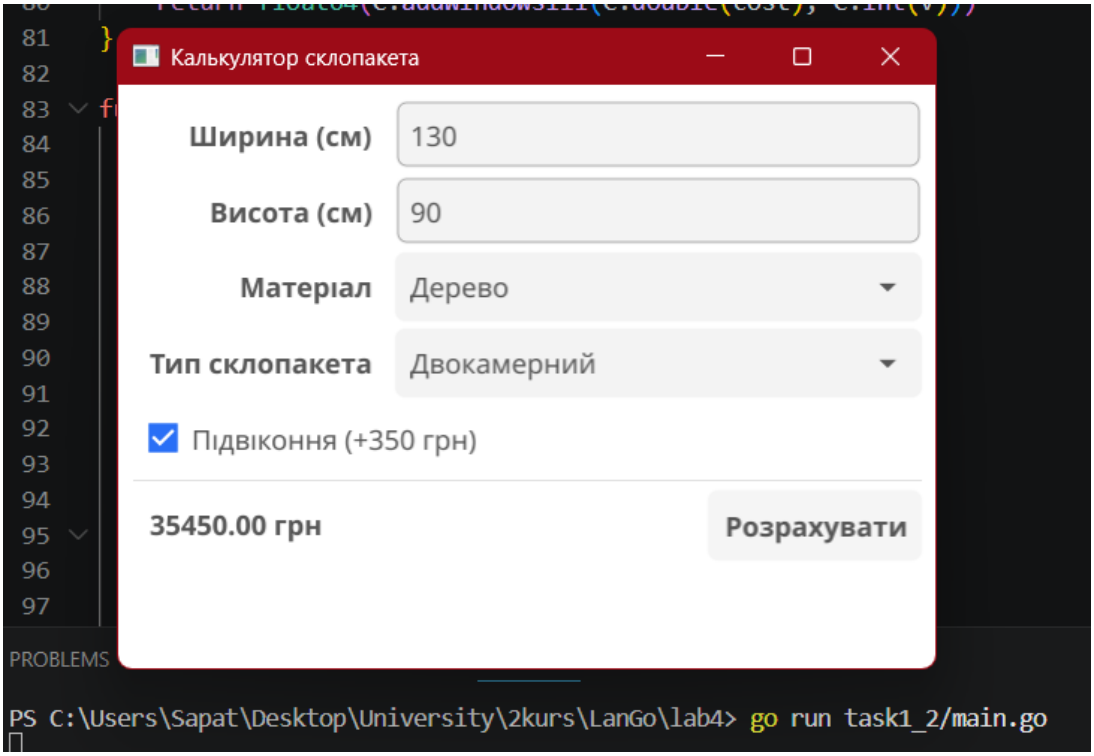


Рис. 4.2. Результа виконання програми.

Результати програми 1 та 2 ідентичні. Різниці в обрахунках немає.

**2. Аналогічно створити проект для обчислення вартості замовлення туру на відпочинок.**

Ціни за 1 день подорожі:

Болгарія, літо – $100;

Болгарія, зима – $150;

Німеччина, літо – $160;

Німеччина, зима – $200;

Польща, літо – $120;

Польща, зима – $180;

Вартість індивідуального гіда – $50 в день на всю кількість путівок;

Врахувати вартість націнки в розмірі 20% за проживання в номері люкс.

Лістинг:

```
package main

import (
    "fmt"
    "strconv"

    "fyne.io/fyne/v2"
    "fyne.io/fyne/v2/app"
    "fyne.io/fyne/v2/container"
    "fyne.io/fyne/v2/widget"
)

func getPrice(country, season string) float64 {

    switch country {

    case "Болгарія":
        if season == "Літо" {
            return 100
        }
        return 150

    case "Німеччина":
        if season == "Літо" {
            return 160
        }
        return 200

    case "Польща":
        if season == "Літо" {
```

```go
            return 120
        }
        return 180
    }

    return 0
}

func calculate(price float64, days int, vouchers int) float64 {
    return price * float64(days) * float64(vouchers)
}

func addGuide(total float64, days int, has bool) float64 {
    if has {
        return total + float64(days*50)
    }
    return total
}

func addLux(total float64, isLux bool) float64 {
    if isLux {
        return total * 1.2
    }
    return total
}

func main() {

    a := app.New()
    w := a.NewWindow("Калькулятор туру")
    w.Resize(fyne.NewSize(420, 320))

    countrySelect := widget.NewSelect(
        []string{"Болгарія", "Німеччина", "Польща"},
        nil,
    )
    countrySelect.SetSelected("Болгарія")

    seasonSelect := widget.NewSelect(
        []string{"Літо", "Зима"},
        nil,
    )
    seasonSelect.SetSelected("Літо")

    daysEntry := widget.NewEntry()
    daysEntry.SetText("7")

    vouchersEntry := widget.NewEntry()
    vouchersEntry.SetText("2")
```

```go
    guideCheck := widget.NewCheck("Індивідуальний гід ($50/день)", nil)
    luxCheck := widget.NewCheck("Номер люкс (+20%)", nil)

    result := widget.NewLabel("$0")
    result.TextStyle = fyne.TextStyle{Bold: true}

    button := widget.NewButton("Розрахувати", func() {

        days, _ := strconv.Atoi(daysEntry.Text)
        vouchers, _ := strconv.Atoi(vouchersEntry.Text)

        price := getPrice(countrySelect.Selected, seasonSelect.Selected)

        total := calculate(price, days, vouchers)

        total = addGuide(total, days, guideCheck.Checked)
        total = addLux(total, luxCheck.Checked)

        result.SetText(fmt.Sprintf("$%.2f", total))
    })

    form := widget.NewForm(
        widget.NewFormItem("Країна", countrySelect),
        widget.NewFormItem("Сезон", seasonSelect),
        widget.NewFormItem("Днів", daysEntry),
        widget.NewFormItem("Путівок", vouchersEntry),
    )

    content := container.NewVBox(
        form,
        guideCheck,
        luxCheck,
        widget.NewSeparator(),
        container.NewBorder(
            nil,
            nil,
            result,
            container.NewMax(button),
        ),
    )

    w.SetContent(container.NewPadded(content))
    w.ShowAndRun()
}
```

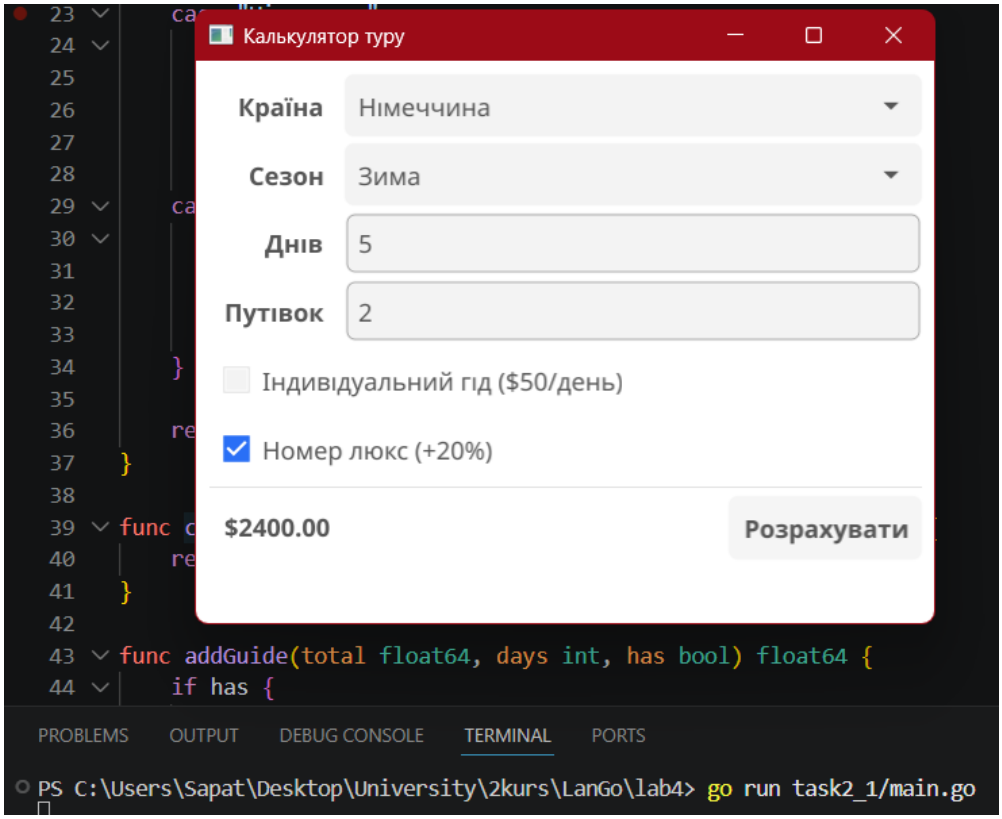


Рис. 4.3. Результа виконання програми.

Другий варіант – реалізація розрахунків з використанням функцій мовою С.

Лістинг:

```
package main

/*
double getPrice(int country, int season) {

    // season: 1 літо, 2 зима
    // country: 1 Болгарія, 2 Німеччина, 3 Польща

    if (country == 1) {
        if (season == 1) return 100;
        return 150;
    }

    if (country == 2) {
        if (season == 1) return 160;
        return 200;
    }

    if (country == 3) {
        if (season == 1) return 120;
        return 180;
    }
```

```
    return 0;
}

double calculate(double price, int days, int vouchers) {
    return price * days * vouchers;
}

double addGuide(double total, int days, int hasGuide) {
    if (hasGuide == 1)
        return total + (50 * days);
    return total;
}

double addLux(double total, int isLux) {
    if (isLux == 1)
        return total * 1.2;
    return total;
}
*/
import "C"

import (
    "fmt"
    "strconv"

    "fyne.io/fyne/v2"
    "fyne.io/fyne/v2/app"
    "fyne.io/fyne/v2/container"
    "fyne.io/fyne/v2/widget"
)

func getPrice(country, season string) float64 {

    var c int
    switch country {
    case "Болгарія":
        c = 1
    case "Німеччина":
        c = 2
    case "Польща":
        c = 3
    }

    var s int
    if season == "Літо" {
        s = 1
    } else {
        s = 2
    }
```

```go
    return float64(C.getPrice(C.int(c), C.int(s)))
}
func boolToInt(b bool) int {
    if b {
        return 1
    }
    return 0
}

func main() {

    a := app.New()
    w := a.NewWindow("Калькулятор туру")
    w.Resize(fyne.NewSize(420, 320))

    countrySelect := widget.NewSelect(
        []string{"Болгарія", "Німеччина", "Польща"},
        nil,
    )
    countrySelect.SetSelected("Болгарія")

    seasonSelect := widget.NewSelect(
        []string{"Літо", "Зима"},
        nil,
    )
    seasonSelect.SetSelected("Літо")

    daysEntry := widget.NewEntry()
    daysEntry.SetText("7")

    vouchersEntry := widget.NewEntry()
    vouchersEntry.SetText("2")

    guideCheck := widget.NewCheck("Індивідуальний гід ($50/день)", nil)
    luxCheck := widget.NewCheck("Номер люкс (+20%)", nil)

    result := widget.NewLabel("$0")
    result.TextStyle = fyne.TextStyle{Bold: true}

    button := widget.NewButton("Розрахувати", func() {

        days, _ := strconv.Atoi(daysEntry.Text)
        vouchers, _ := strconv.Atoi(vouchersEntry.Text)

        price := getPrice(countrySelect.Selected, seasonSelect.Selected)

        total := float64(C.calculate(C.double(price), C.int(days), C.int(vouchers),))

        total = float64(C.addGuide(C.double(total), C.int(days),
C.int(boolToInt(guideCheck.Checked))))
```

```go
        total = float64(C.addLux(C.double(total),
C.int(boolToInt(luxCheck.Checked))))

        result.SetText(fmt.Sprintf("$%.2f", total))
    })

    form := widget.NewForm(
        widget.NewFormItem("Країна", countrySelect),
        widget.NewFormItem("Сезон", seasonSelect),
        widget.NewFormItem("Днів", daysEntry),
        widget.NewFormItem("Путівок", vouchersEntry),
    )

    content := container.NewVBox(
        form,
        guideCheck,
        luxCheck,
        widget.NewSeparator(),
        container.NewBorder(
            nil,
            nil,
            result,
            container.NewMax(button),
        ),
    )

    w.SetContent(container.NewPadded(content))
    w.ShowAndRun()
}
```

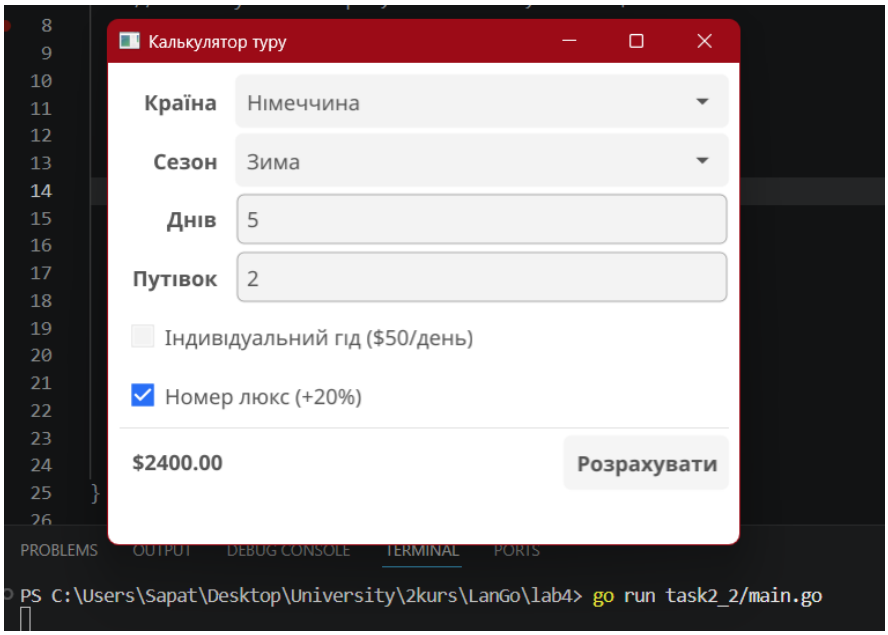


Рис. 4.3. Результа виконання програми.

Результати програми 1 та 2 ідентичні. Різниці в обрахунках немає.

**Висновок:**

Було ознайомлено з основними графічними компонентами інтерфейсу, отримано практичні навички створення та організації інтерфейсу користувача, а також використання таких елементів, як Label, CheckBox, ComboBox та інших. У процесі роботи було закріплено вміння взаємодіяти з елементами інтерфейсу та обробляти введені користувачем дані